

Les échelles : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du plus simple au problème. Lire une échelle, passer du plan à la réalité, puis de la réalité au plan. Retrouver l'échelle d'un plan. Des cartes de randonnée, une chambre, un terrain de handball, une maquette d'avion, une chasse au trésor. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le plan dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un geste par exercice : lire l'échelle, puis multiplier ou diviser. J'écris l'unité.

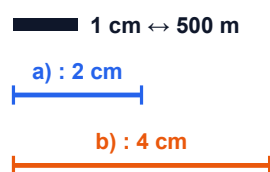
Rappel de cours

- L'échelle dit ce que vaut 1 cm sur le plan. Par exemple : 1 cm représente 10 m.
- Du plan vers la réalité, je MULTIPLIE : 3 cm, c'est 3 fois 10 m.
- De la réalité vers le plan, je DIVISE : 50 m, c'est $50 \div 10 = 5$ cm.

1 Sur une carte de randonnée, l'échelle est dessinée : 1 cm représente 500 m.

a) Que représente le trait a) de 2 cm ?

b) Et le trait b) de 4 cm ? Donne la réponse en m, puis en km.



2 Sur le plan d'un parc, 1 cm représente 20 m. L'allée des tilleuls mesure 6 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle ?

3 Sur un plan, 1 cm représente 4 m. Un terrain de basket mesure 28 m de long. Quelle longueur a-t-il sur le plan ?

4 Sur une carte, 1 cm représente 10 km. Une route mesure 3 cm sur la carte. Lina écrit : « la route mesure 0,3 km ».

a) Pourquoi est-ce impossible ?

b) Quelle est la vraie longueur de la route ?

- 5 Une voiture miniature est à l'échelle $\frac{1}{10}$. Elle mesure 40 cm de long.
- a) Que veut dire l'échelle $\frac{1}{10}$?
- b) Quelle est la longueur de la vraie voiture, en cm puis en m ?

- 6 Sur une carte, 1 cm représente 2 km. Deux villages sont à 9 km l'un de l'autre. Quelle distance les sépare sur la carte ?

- 7 Sur ce plan, 1 cm représente 15 m. Complète le tableau.

Plan (cm)	1	3	5	?
Réel (m)	15	?	?	120

- 8 Sur un plan, un terrain de football de 100 m est dessiné par un trait de 5 cm. Que représente 1 cm sur ce plan ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même plan. Je lis l'échelle, puis je choisis : multiplier ou diviser.

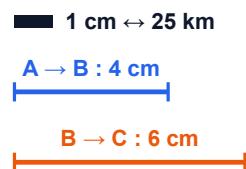
Rappel de cours

- Du plan vers la réalité : je multiplie. De la réalité vers le plan : je divise.
- Une échelle en fraction, comme $\frac{1}{50}$: 1 cm pour 50 cm, la même unité.
- Je mets les longueurs dans la bonne unité AVANT de calculer.

- 9 Sur le plan d'un appartement, 1 cm représente 2 m. Voici la longueur de trois pièces sur le plan.
- a) Trouve leurs longueurs réelles.
- b) Le couloir est-il plus long que le salon et la cuisine mis bout à bout ?



- 10** Sur une carte routière, 1 cm représente 25 km. De la ville A à la ville B, la route mesure 4 cm. De B à C, elle mesure 6 cm.
- a) Quelle est la distance réelle de A à B ? Et de B à C ?
- b) Quelle distance fait-on de A à C, en passant par B ?



- 11** Emma dessine le plan de sa chambre. Sur son plan, 1 cm représente 50 cm. Sa chambre mesure 4 m sur 3 m. Son lit mesure 2 m sur 1 m.
- a) Quelles dimensions a la chambre sur le plan ?
- b) Et le lit ?

- 12** Une maquette de maison est à l'échelle $\frac{1}{50}$.
- a) Sur la maquette, la maison mesure 12 cm de haut. Quelle est sa vraie hauteur, en m ?
- b) La vraie porte mesure 2 m de haut. Combien mesure-t-elle sur la maquette ?

- 13** Une route de 10 km est dessinée sur deux cartes.
- Carte A : 1 cm représente 1 km.
- Carte B : 1 cm représente 5 km.
- a) Quelle longueur a la route sur chaque carte ?
- b) Sur quelle carte voit-on le plus de détails ?

- 14** Sur une carte de randonnée, 1 cm représente 250 m. Le sentier a trois parties : 3 cm, puis 4 cm, puis 1 cm. Quelle est la longueur réelle du sentier, en m puis en km ?

- 15** Sur un plan, 1 cm représente 20 m. Un immeuble mesure 60 m de long. Hugo écrit : « sur le plan, il mesure 1 200 cm ».
- a) Pourquoi est-ce impossible ?
- b) Corrige son calcul.

- 16** Un terrain de handball mesure 40 m de long et 20 m de large. Sur un plan, sa longueur mesure 8 cm.
- a) Que représente 1 cm sur ce plan ?
- b) Combien mesure la largeur sur le plan ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je lis l'échelle, je choisis le sens, et je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je cherche d'abord ce que vaut 1 cm.
- Plan vers réalité : je multiplie. Réalité vers plan : je divise.
- Je vérifie que ma réponse est possible : un plan tient sur une feuille.

17 La chasse au trésor

Sur la carte d'une chasse au trésor, 1 cm représente 50 m. Du départ au vieux chêne : 4 cm. Du chêne au puits : 6 cm.

- Quelles sont les distances réelles ?
- Quelle distance faut-il marcher du départ au puits ?
- Le trésor est à 350 m du puits. Quelle longueur faut-il tracer sur la carte ?
- Du départ au trésor, combien de mètres de marche en tout ? Et combien de cm sur la carte ?

18 La maquette d'avion

Une maquette d'avion est à l'échelle $\frac{1}{100}$.

- La maquette mesure 45 cm de long. Quelle est la longueur du vrai avion, en m ?
- Les ailes du vrai avion mesurent 36 m d'un bout à l'autre. Combien sur la maquette ?
- La maquette tient-elle sur une table de 80 cm de large ?

19 Le potager

Sur le plan du jardin, 1 cm représente 2 m. Le potager est un rectangle de 5 cm sur 3 cm.

- Quelles sont les vraies dimensions du potager ?
- On veut faire le tour du potager avec un grillage. Quelle longueur de grillage faut-il ?
- Le grillage coûte 4 € le mètre. Combien coûte-t-il en tout ?

■ 1 cm ↔ 2 m



20 Le plan de la rue

Léo veut dessiner sa rue, longue de 300 m. Sa feuille mesure 20 cm de large. Il hésite entre trois échelles :
1 cm pour 10 m ; 1 cm pour 20 m ; 1 cm pour 50 m.

- a) Quelle longueur aurait la rue avec chaque échelle ?
- b) Laquelle choisir pour que le dessin tienne sur la feuille et soit le plus grand possible ?

Corrigés : les échelles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) 2 cm, c'est 2 fois 1 cm.

Donc $2 \times 500 = 1\,000$ m.

b) 4 cm, c'est 4 fois 1 cm : $4 \times 500 = 2\,000$ m.

Et $2\,000$ m = 2 km.

★ Deux fois plus sur la carte, donc deux fois plus en vrai.

⊖ Le piège : écrire « 2 cm = 2 m ». L'échelle dit que 1 cm vaut 500 m.

Réponse : a) 1 000 m ; b) 2 000 m, soit 2 km.

2. Je vais du plan vers la réalité : je multiplie.

6 cm, c'est 6 fois 1 cm.

$6 \times 20 = 120$ m.

★ Contrôle : une allée de parc de 120 m, c'est possible.

Réponse : l'allée mesure 120 m.

3. Je vais de la réalité vers le plan : je divise.

Je cherche combien de fois 4 m il y a dans 28 m.

$28 \div 4 = 7$ cm.

⊖ Le piège : multiplier, $28 \times 4 = 112$ cm. Le dessin serait plus long qu'une table !

Réponse : le terrain mesure 7 cm sur le plan.

■ 1 cm ↔ 4 m

terrain : 7 cm

4. a) 1 cm vaut déjà 10 km. Alors 3 cm valent plus que 10 km.

Or 0,3 km, c'est bien moins que 10 km. C'est impossible.

Lina a divisé au lieu de multiplier.

b) Du plan vers la réalité, je multiplie : $3 \times 10 = 30$ km.

⊖ Le piège : se tromper de sens. Sur une carte, tout est plus petit qu'en vrai.

Réponse : la route mesure 30 km.

5. a) 1 cm sur la miniature représente 10 cm en vrai.

Les deux longueurs sont dans la MÊME unité.

b) Je multiplie par 10 : $40 \times 10 = 400$ cm.

Et 400 cm = 4 m.

⊖ Le piège : lire « 1 cm pour 10 m ». Avec une fraction, on garde la même unité.

Réponse : la vraie voiture mesure 400 cm, soit 4 m.

6. Je vais de la réalité vers la carte : je divise.

$9 \div 2 = 4,5$ cm.

★ Contrôle : $4,5 \times 2 = 9$ km.

⊖ Le piège : écrire « 4 cm reste 1 ». Je peux tracer 4,5 cm avec ma règle.

Réponse : les villages sont à 4,5 cm sur la carte.

■ 1 cm ↔ 2 km

villages : 4,5 cm

7. Du plan vers la réalité, je multiplie par 15.

$3 \times 15 = 45$ m et $5 \times 15 = 75$ m.

De la réalité vers le plan, je divise par 15.

$$120 \div 15 = 8 \text{ cm.}$$

★ Contrôle : $8 \times 15 = 120$.

Réponse : 45 m ; 75 m ; 8 cm.

8. Je cherche ce que vaut 1 cm : je partage 100 m en 5.

$$100 \div 5 = 20 \text{ m.}$$

L'échelle est donc : 1 cm représente 20 m.

⊖ Le piège : diviser 5 par 100. Je cherche des mètres POUR 1 cm.

Réponse : 1 cm représente 20 m.



9. a) Je multiplie chaque longueur par 2.

$$\text{Salon : } 3 \times 2 = 6 \text{ m.}$$

$$\text{Cuisine : } 2 \times 2 = 4 \text{ m.}$$

$$\text{Couloir : } 4,5 \times 2 = 9 \text{ m.}$$

b) Salon et cuisine bout à bout : $6 + 4 = 10 \text{ m.}$

9 m, c'est moins que 10 m.

★ Sur le plan aussi : $3 + 2 = 5 \text{ cm, plus que } 4,5 \text{ cm.}$

Réponse : 6 m, 4 m et 9 m ; non, le couloir est plus court.

10. a) Je multiplie par 25.

$$\text{De A à B : } 4 \times 25 = 100 \text{ km.}$$

$$\text{De B à C : } 6 \times 25 = 150 \text{ km.}$$

b) J'additionne : $100 + 150 = 250 \text{ km.}$

★ Autre chemin : $4 + 6 = 10 \text{ cm sur la carte, et } 10 \times 25 = 250 \text{ km.}$

⊖ Le piège : additionner des cm et des km. J'additionne des km avec des km.

Réponse : 100 km et 150 km ; 250 km.

11. Je mets d'abord tout en cm, comme l'échelle.

$$4 \text{ m} = 400 \text{ cm et } 3 \text{ m} = 300 \text{ cm.}$$

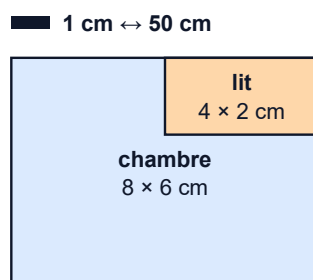
a) Je divise par 50 : $400 \div 50 = 8 \text{ cm et } 300 \div 50 = 6 \text{ cm.}$

b) Le lit : $2 \text{ m} = 200 \text{ cm et } 1 \text{ m} = 100 \text{ cm.}$

$$200 \div 50 = 4 \text{ cm et } 100 \div 50 = 2 \text{ cm.}$$

⊖ Le piège : calculer $4 \div 50$ sans convertir. On trouverait moins d'un millimètre !

Réponse : la chambre fait 8 cm sur 6 cm ; le lit 4 cm sur 2 cm.



12. 1 cm sur la maquette représente 50 cm en vrai.

a) Maquette vers réalité : je multiplie. $12 \times 50 = 600 \text{ cm.}$

Et $600 \text{ cm} = 6 \text{ m.}$

b) Je mets la porte en cm : $2 \text{ m} = 200 \text{ cm.}$

Réauté vers maquette : je divise. $200 \div 50 = 4 \text{ cm.}$

⊖ Le piège : diviser 2 par 50 sans convertir les mètres en centimètres.

Réponse : a) 6 m ; b) 4 cm.

13. a) Carte A : $10 \div 1 = 10$ cm.

Carte B : $10 \div 5 = 2$ cm.

b) Sur la carte A, la route est 5 fois plus longue.

On a plus de place pour dessiner : on voit plus de détails.

⊖ Le piège : croire que « 5 km » est la carte la plus précise. Plus 1 cm vaut de km, plus la carte est petite.

Réponse : 10 cm et 2 cm ; la carte A.



14. Je multiplie chaque partie par 250.

$$3 \times 250 = 750 \text{ m.}$$

$$4 \times 250 = 1\,000 \text{ m.}$$

$$1 \times 250 = 250 \text{ m.}$$

$$\text{J'additionne : } 750 + 1\,000 + 250 = 2\,000 \text{ m.}$$

$$\text{Et } 2\,000 \text{ m} = 2 \text{ km.}$$

★ Plus court : $3 + 4 + 1 = 8$ cm, et $8 \times 250 = 2\,000$ m.

Réponse : le sentier mesure 2 000 m, soit 2 km.

15. a) 1 200 cm, c'est 12 m. Le dessin serait plus long qu'une classe !

$$\text{Hugo a multiplié : } 60 \times 20 = 1\,200.$$

b) De la réalité vers le plan, je divise.

$$60 \div 20 = 3 \text{ cm.}$$

★ Contrôle : $3 \times 20 = 60$ m.

⊖ Le piège : multiplier dans les deux sens. Un plan est plus PETIT que la réalité.

Réponse : l'immeuble mesure 3 cm sur le plan.

16. a) 8 cm représentent 40 m. Je cherche ce que vaut 1 cm.

$$40 \div 8 = 5 \text{ m : } 1 \text{ cm représente } 5 \text{ m.}$$

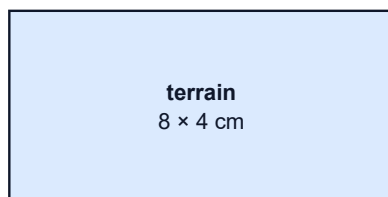
b) De la réalité vers le plan, je divise : $20 \div 5 = 4$ cm.

★ Autre chemin : la largeur est la moitié de la longueur. Sur le plan aussi : $8 \div 2 = 4$ cm.

⊖ Le piège : diviser 8 par 40. Je cherche des mètres pour 1 cm.

Réponse : 1 cm représente 5 m ; la largeur mesure 4 cm.

■ 1 cm ↔ 5 m



17. La chasse au trésor

a) Je multiplie par 50.

$$\text{Départ vers chêne : } 4 \times 50 = 200 \text{ m.}$$

$$\text{Chêne vers puits : } 6 \times 50 = 300 \text{ m.}$$

$$\text{b) } 200 + 300 = 500 \text{ m.}$$

$$\text{c) Réalité vers carte : je divise. } 350 \div 50 = 7 \text{ cm.}$$

$$\text{d) En mètres : } 500 + 350 = 850 \text{ m.}$$

Sur la carte : $4 + 6 + 7 = 17$ cm.

★ Contrôle : $17 \times 50 = 850$ m.

Réponse : 200 m et 300 m ; 500 m ; 7 cm ; 850 m, soit 17 cm.

■ 1 cm ↔ 50 m

départ → chêne : 4 cm

chêne → puits : 6 cm

puits → trésor : 7 cm

18. La maquette d'avion

1 cm sur la maquette représente 100 cm en vrai.

a) Je multiplie : $45 \times 100 = 4\,500$ cm.

Et $4\,500$ cm = 45 m.

b) Je mets les ailes en cm : 36 m = 3 600 cm.

Je divise : $3\,600 \div 100 = 36$ cm.

c) La maquette mesure 45 cm sur 36 cm. Les deux sont plus petits que 80 cm.

⊖ Le piège : écrire « 45 cm donnent 4 500 m ». Avec une fraction, les deux longueurs sont dans la même unité.

Réponse : 45 m ; 36 cm ; oui, elle tient.

Maquette (cm)	1	45	36
Avion (cm)	100	4 500	3 600

↓ × 100

19. Le potager

a) Je multiplie par 2 : $5 \times 2 = 10$ m et $3 \times 2 = 6$ m.

b) Le tour du rectangle : $10 + 6 + 10 + 6 = 32$ m.

c) $32 \times 4 = 128$ €.

★ Autre chemin : le tour sur le plan, $5 + 3 + 5 + 3 = 16$ cm. Et $16 \times 2 = 32$ m.

⊖ Le piège : calculer l'aire au lieu du tour. Le grillage fait le TOUR du potager.

Réponse : 10 m sur 6 m ; 32 m ; 128 €.

20. Le plan de la rue

a) De la réalité vers le plan, je divise.

$300 \div 10 = 30$ cm.

$300 \div 20 = 15$ cm.

$300 \div 50 = 6$ cm.

b) 30 cm ne tient pas : la feuille fait 20 cm.

15 cm et 6 cm tiennent. Le plus grand dessin, c'est 15 cm.

⊖ Le piège : choisir le plus grand dessin sans regarder la feuille.

Réponse : 30 cm, 15 cm et 6 cm ; l'échelle 1 cm pour 20 m.

Échelle	Rue	Tient ?
1 cm ↔ 10 m	30 cm	non
1 cm ↔ 20 m	15 cm	oui
1 cm ↔ 50 m	6 cm	oui